

Kiro 概要・Spec位置づけ整理

Spec駆動開発ワークフローとIPA標準設計書のギャップ分析

1. Kiroとは
2. 主要機能
3. 開発の流れ (Spec駆動開発ワークフロー)
4. Specの構造と位置づけ
5. Spec → IPA標準設計書 ギャップと整形工数

1. Kiroとは

名称	Kiro
開発元	Amazon (AWS)
形態	AIエージェント搭載 IDE (VS Code フォーク)
AIエンジン	Anthropic Claude Sonnet (4.0 / 3.7)
提供形態	デスクトップアプリ (Windows / Mac / Linux)
価格	パブリックプレビュー期間中は無料枠あり (Pro版 \$19/月)
認証	GitHub / Google / AWS Builder ID / AWS IAM Identity Center

1. Kiroとは — 既存ツールとの違い

既存ツール(GitHub Copilot / Cursor 等)の限界 — いわゆる "vibe coding"

① 複雑なタスクでの文脈ずれ

長大なコードベースで
指示の意図がずれていく

② 意思決定の記録がない

「なぜこの実装にしたか」が
コードに埋まり追跡不能

③ 大規模コードベースでの精度低下

ファイル数が増えるほど
AIの推論精度が低下する



Kiro の解決アプローチ: Spec駆動開発を標準ワークフローとして組み込む

コードを書く前に仕様を固める → 要件・設計・タスクを事前に構造化して AIに与えることで、複雑な実装を少ない試行回数で完了させる

2. 主要機能

01

Spec駆動開発

新機能追加・バグ修正をそれぞれ決まった章立てで仕様化してからコードを生成する標準ワークフロー

03

Agent Hooks

ファイル保存・作成・削除などのイベントをトリガーにAIエージェントが自動実行(テスト生成・ドキュメント更新・セキュリティスキャン等)

05

MCP統合

外部サービス(DB・API・ドキュメント等)とのネイティブ連携(リモートMCPも対応)

02

マルチファイルエージェント

複数ファイルにまたがる実装をエージェントが自律的に処理する

04

Steering Files

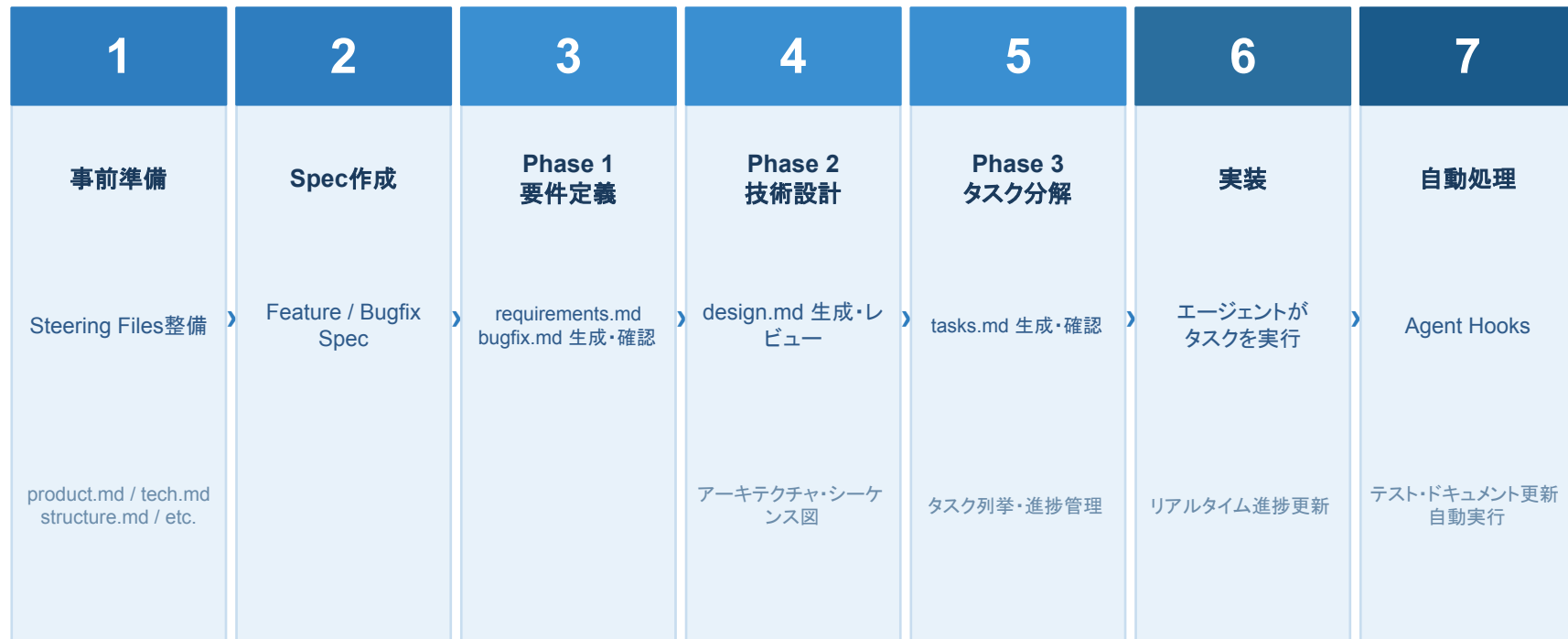
プロジェクトのコーディング規約・アーキテクチャ方針・ライブラリ選定などをMarkdownで定義し、AIが常時参照する「永続コンテキスト」として機能する

06

チャットモード

Spec不要の軽微な作業・質問向けの自由対話モード

3. 開発の流れ (Spec駆動開発ワークフロー)



💡 ステップ7のAgent Hooksは、ファイル保存等の操作を契機に自動でトリガーされるため、開発者が明示的に呼び出す必要はありません。

4. Specの構造と位置づけ

Feature Spec（新機能追加）

requirements.md ユーザーストーリー・受け入れ条件

design.md 技術アーキテクチャ・シーケンス図

tasks.md タスク一覧・進捗管理

Bugfix Spec（バグ修正）

bugfix.md 現象 / 期待動作 / 影響範囲の分析

design.md 修正方針・回帰テスト計画

tasks.md タスク一覧・進捗管理

Specの位置づけ(重要)

目的 AIが少ない試行回数で複雑な実装を完了できるよう、要件・設計・タスクを事前に構造化して与えること

副次効果 チームの新メンバーが「なぜその実装になったか」を読んで理解できる設計記録としての価値も持つ

本質的限界 IPAが定義する標準設計書(要件定義書・基本設計書・詳細設計書)とは目的・粒度・網羅性が異なる。設計書として使用する場合は別途整形・補完が必要

5. Spec → IPA標準設計書 ギャップ分析

IPA標準の項目	Specで対応するもの	ギャップ	補足
ユーザーストーリー・受け入れ条件	requirements.md	小	ほぼそのまま使える
システム構成・シーケンス図	design.md の一部	中	図の形式・粒度が異なる
機能一覧	tasks.md から逆引き可能	中	構造化が必要
画面設計・UI仕様	基本的に含まれない	大	新規に作成が必要
DB設計・テーブル定義	design.md に断片的に含まれる場合あり	大	大幅な補完が必要
非機能要件(性能・セキュリティ)	steering file に分散	大	整理・統合が必要
エラー処理・例外仕様	コードに埋まっており文書化されない	大	ゼロから文書化が必要

ギャップ凡例:



小



中



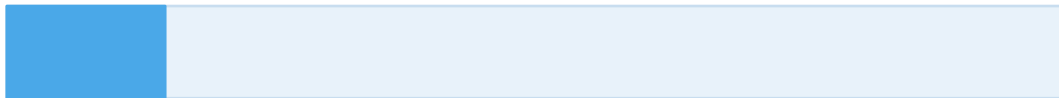
大

5. Spec → IPA標準設計書 整形工数の目安

前提: 小規模機能 1本 (Feature Spec 1件) あたりの工数目安 ※ 構造的推論による推定値

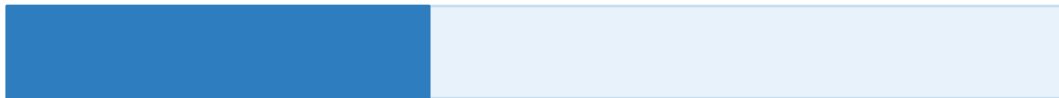
specドキュメントの読み込み・構造把握

1～2時間



IPA形式への転記・整形 (要件定義書相当)

4～8時間



不足項目の補完 (画面・DB・非機能など)

8～16時間以上 ※規模次第



合計目安:

0.5～3人日 / Feature 1件あたり

(推論ベース)

まとめ

Specと設計書の関係



1. Specは設計書の「下書き」として機能するが、そのまま IPA標準を満たすものではない
2. 画面設計・DB設計・非機能要件・エラー仕様は別途作成が必要
3. 整形・補完工数をプロジェクト計画に含めることを推奨